

1 Lab 2. Тригонометрические ряды Фурье

1.1 Аналитическая часть

1. Для данной функции на данном отрезке: постройте общий тригонометрический ряд Фурье, напишите сумму ряда (при всех $x \in \mathbb{R}$). Построить (можно от руки) график суммы ряда.
2. Продолжите функцию четным образом и постройте ряд Фурье по косинусам. Напишите сумму ряда ($x \in \mathbb{R}$). Построить (можно от руки) график суммы ряда.
3. Продолжите функцию нечетным образом и постройте ряд Фурье по синусам. Напишите сумму ряда ($x \in \mathbb{R}$). Построить (можно от руки) график суммы ряда.

1.2 Графическая часть

Эту часть лабораторной можно сделать с помощью Desmos или других программных инструментов.

1. Постройте графики частичных сумм рядов из аналитической части: общий, по синусам и по косинусам. Добавьте параметр, отвечающий за количество слагаемых (в Desmos есть слайдеры/бегунки, не забудьте настроить шаг и его границы).
Замечания: (1) Должна быть возможность изобразить все три графика + график исходной функции одновременно для одинакового количества слагаемых.
(2) Проверить, что частичные суммы сходятся к периодическому продолжению исходной функции в точках его непрерывности.
2. Добавьте в отчет графики для каждой частичной суммы при разном числе слагаемых (например: 5, 10, 50).

Замечания: (1) В Desmos есть кнопка Share Graph (справа вверху), с помощью которой можно сохранить вашу работу, полученную ссылку можно вставить в отчет (или ссылку на гит).

1.3 Требования к отчету

Отчет состоит из следующих пунктов:

1. Постановка задачи
2. Теория
3. Используемые программные средства
4. Результаты
 - (a) Аналитическая часть
 - (b) Численная (графическая) часть
5. Обсуждение (результатов)

2 Варианты

$$1. \quad f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \in [0, \pi/2); \\ 0, & x \in [\pi/2, 2\pi]; \end{cases}$$

$$2. \quad f(x) = \begin{cases} x/2, & x \in [0, 2); \\ 1, & x \in [2, 4]; \end{cases}$$

$$3. \quad f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi); \\ 0, & x \in [\pi, 2\pi]; \end{cases}$$

$$4. \quad f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, \pi/2); \\ \cos x, & x \in [\pi/2, 2\pi]; \end{cases}$$

$$5. \quad f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 2); \\ 2-x, & x \in [2, 3]; \end{cases}$$

$$6. \quad f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi/2); \\ 1, & x \in [\pi/2, 3\pi]; \end{cases}$$

$$7. \quad f(x) = \begin{cases} 1-x, & x \in [0, 2); \\ 1, & x \in [2, 3]; \end{cases}$$

$$8. \quad f(x) = 1 + \sin x, \quad x \in [0, 3\pi/2);$$

$$9. \quad f(x) = \begin{cases} 3x-1, & x \in [0, 1); \\ 0, & x \in [1, 2]; \end{cases}$$

$$10. \quad f(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & x \in [0, \pi); \\ 2, & x \in [\pi, 3\pi]; \end{cases}$$

$$11. \quad f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0, 1); \\ 1, & x \in [1, 2]; \end{cases}$$

$$12. \quad f(x) = \begin{cases} 1-2x, & x \in [0, 1); \\ -1, & x \in [1, 3]; \end{cases}$$

$$13. \quad f(x) = [x], \quad x \in [0, 3] \text{ (целая часть);}$$

$$14. \quad f(x) = \{x\}, \quad x \in [0, 3] \text{ (\{.\} - дробная часть);}$$

$$15. \quad f(x) = 1 - \{x\}, \quad x \in [0, 3] \text{ (\{.\} - дробная часть);}$$

$$16. \quad f(x) = |1-x|, \quad x \in [0, 2];$$

$$17. \quad f(x) = -|1-x|, \quad x \in [0, 2];$$

$$18. \quad f(x) = \begin{cases} 3x-1, & x \in [0, 1); \\ 1, & x \in [1, 3]; \end{cases}$$

$$19. \quad f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, 1); \\ 3x-4, & x \in [1, 2]; \end{cases}$$

$$20. \quad f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1); \\ 2-x, & x \in [1, 2]. \end{cases}$$